



INSTITUT INFORMATIQUE SUD AVEYRON

Reclassement professionnel

Concevoir l'application en utilisant UML

UML - Chapitre 1 - Vue d'ensemble

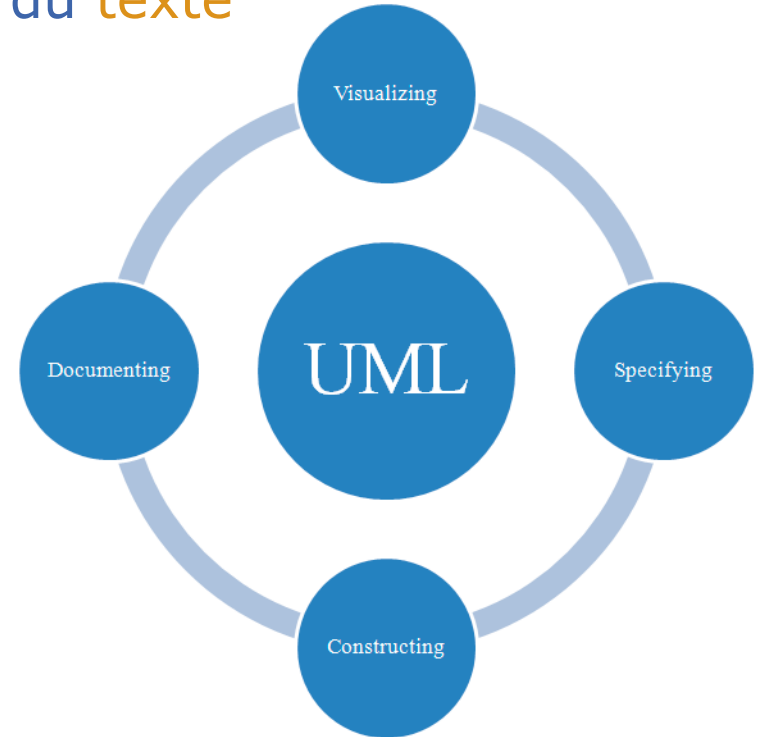
Découvrir UML

- ▶ UML quèsaco ?
- ▶ Qui l'utilise ?
- ▶ Pour quoi faire ?

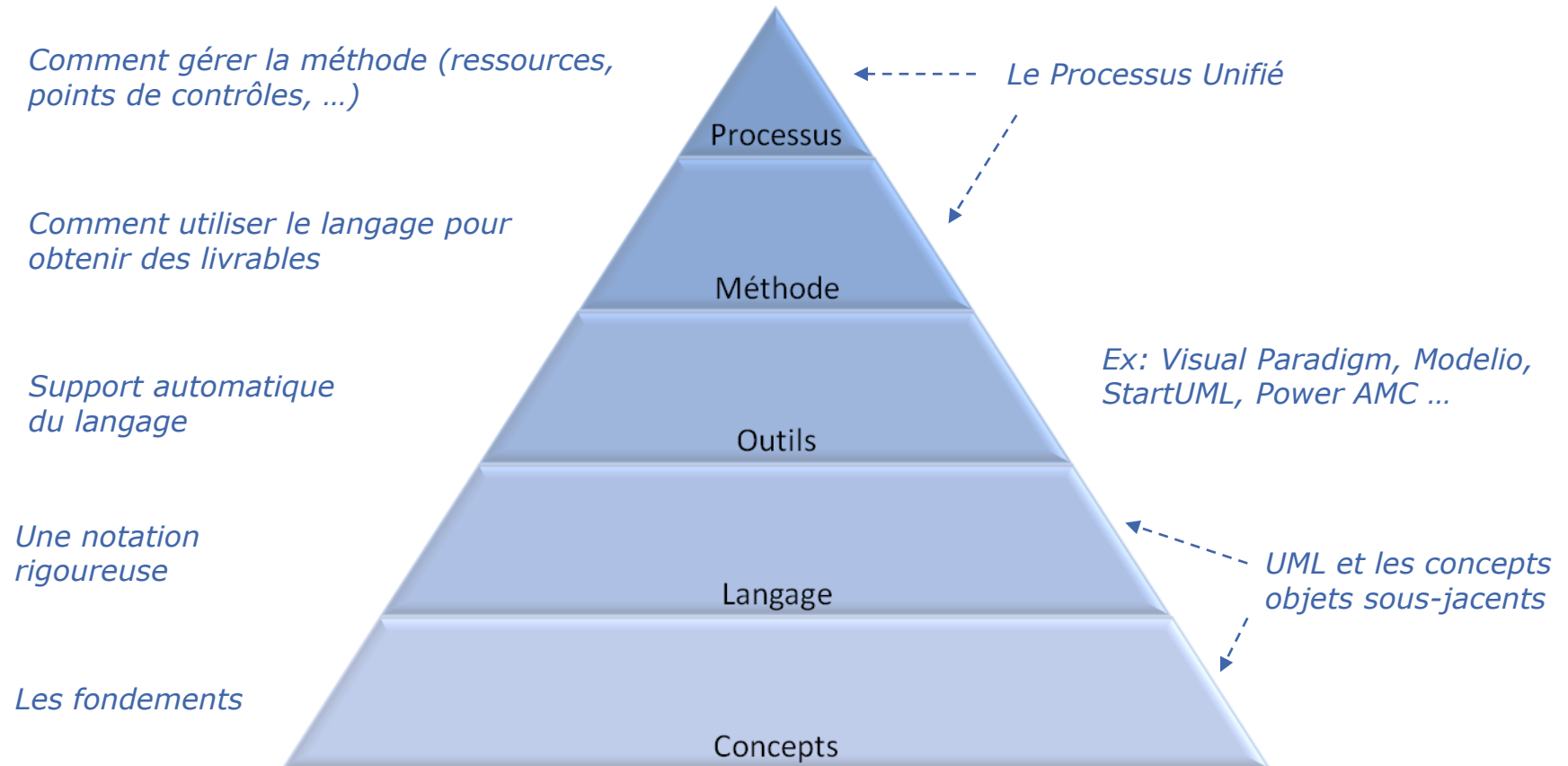


Une définition

- ▶ UML une notation pour décrire les systèmes logiciel dans une optique Orientée Objet
 - Adopté et standardisé par l'Object Management Group
 - Des diagrammes complétés par du texte
- ▶ UML sert à :
 - Visualiser
 - Spécifier
 - Construire
 - Documenter
- ▶ UML n'est pas une méthode
 - Ne préconise aucune démarche



La boîte à outils pour le développement logiciel



* Chaque couche dépend de celles se trouvant en dessous

Un langage visuel

- ▶ Une **notation graphique** pour spécifier les différents aspects du système :
 - Les besoins fonctionnels
 - La solution
 - L'architecture
- ▶ Des diagrammes **compréhensibles** même par des non informaticiens
- ▶ Un support de **communication**
 - Entre Maitrise d'OuvrAge et Maitrise d'Œuvre
 - Au sein de l'équipe de développement

Un langage de construction

- ▶ UML est supporté par de nombreux outils :
 - Visual Paradigm
 - Power Designer
 - Enterprise Architect
 - StarUml
 - ...

- ▶ Il existe une correspondance entre certains diagrammes UML et le code applicatif
 - C#
 - Java
 - C++
 - PHP Objet

Un langage de documentation

- ▶ Les modèles UML fournissent une **documentation**
 - Avant
 - Pendant
 - Après le développement
- ▶ Les diagrammes sont enrichis par du **texte**
- ▶ Les diagrammes seuls ne constituent pas un modèle UML



*Ce cours se concentre sur les aspects graphiques.
Les modèles réels contiennent beaucoup de descriptions textuelles*

UML indépendant du processus

- ▶ En cycle en V ou en approche agile, la méthode doit être de préférence :
 - Dirigée par les cas d'utilisation (*UCase Driven*)
 - ✓ Guidée par les besoins des utilisateurs de la *spécification* jusqu'aux *cas de tests*
 - Itérative et incrémentale
 - ✓ Un système complexe est mieux construit par une série de *d'itérations*
 - ✓ Un prototype est construit et amélioré par étapes successives
 - Orientée Objet
 - ✓ Implique l'identification et la description des objets et de leurs classes

13 diagrammes

► Comportemental ou dynamique

- Cas d'utilisation
- Interaction (séquence et communication)
- Activité
- Etats-transitions
- Global d'interaction
- Temps



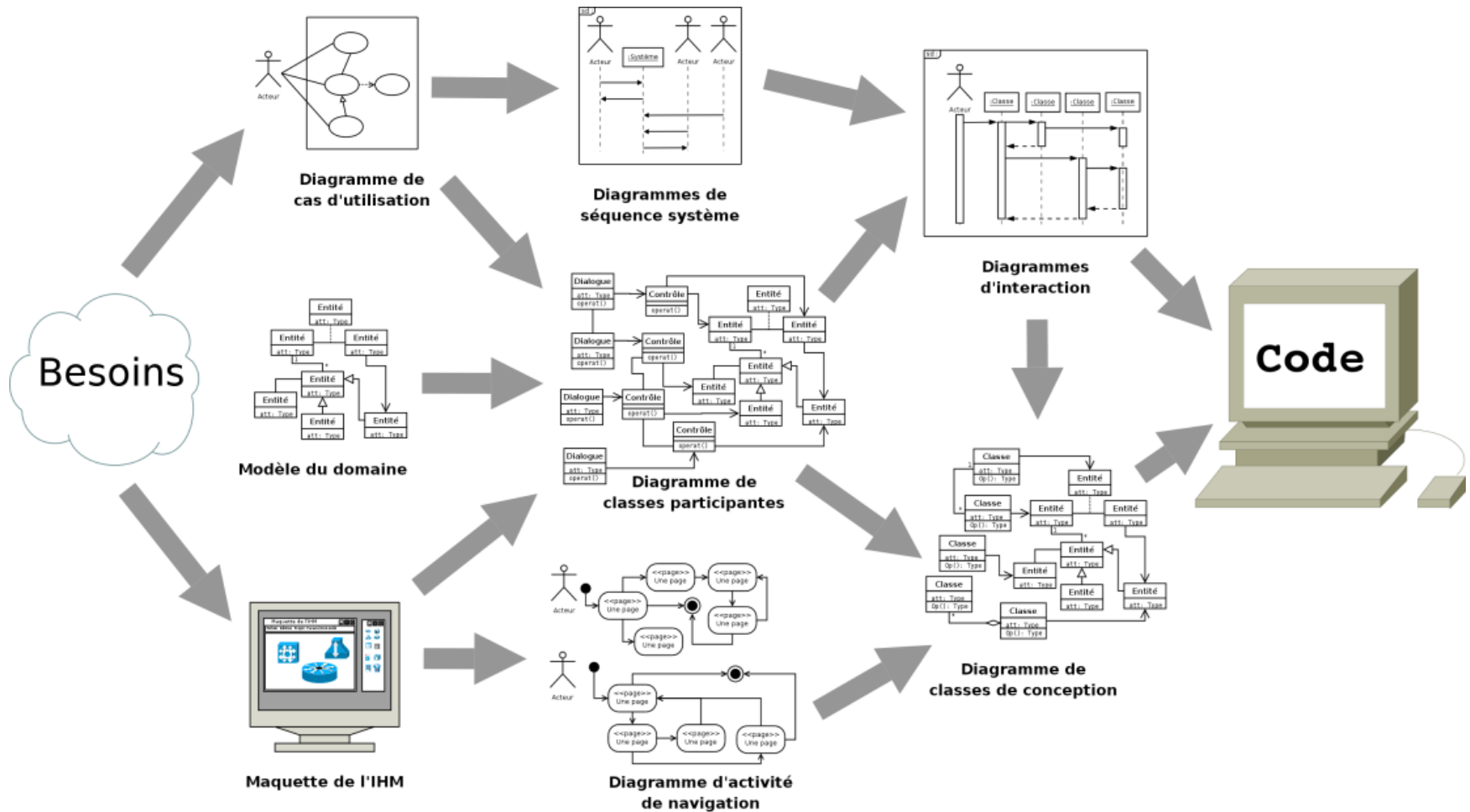
*UML n'étant pas une méthode
L'utilisation des diagrammes est laissée
à l'appréciation de chacun*

► Structurel ou statique

- Classes
- Objets
- Composants, Déploiement
- Paquetage, Structure Composite

*Ce cours proposera néanmoins une
démarche de progression*

Des besoins au code



► Liens utiles

- 🌐 Le site officiel d'UML : <http://www.uml.org/>
- 🌐 Les meilleurs outils de modélisation UML
<http://uml.developpez.com/outils/>
- 🌐 Un résumé intéressant : <http://uml.free.fr/>
- 🌐 UML2 - De l'apprentissage à la pratique – Laurent AUDIBERT
<https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/>

► Au CREDO

- 📖 UML2 par la pratique – Pascal ROQUES (EYROLLES)